Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON IDENTIDADES

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{1+\cos^2\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta$?

A) 1

B) $1+\dfrac{\pi}{4}$

C) $\dfrac{\pi}{4}$

D) $2+\dfrac{\pi}{4}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Separa**
   $\sec^2\theta + 1$.
2. **Antiderivada**
   $\tan\theta + \theta$.
3. **Evalúa**
   $1+\frac{\pi}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el término $\frac{\cos^2\theta}{\cos^2\theta}=1$.

C) Olvida el término $\sec^2\theta$.

D) Evalúa $\tan$ como 2 en $\frac{\pi}{4}$.

Idea clave. Separa la fracción en sumandos más simples.